

Ramki czasu e-CzasPL Radio nadawane przedwcześnie o ok. 2,4 s

Time frames of e-CzasPL Radio transmitted about 2.4 s early

Obserwacje z dwóch niezależnych odbiorników 225 kHz, 25–27 września 2026 r.

Observations with two independent 225 kHz receivers, 25–27 September 2026

Dawid SQ6EMM · 27.09.2026 · wersja 1.1

Streszczenie. Zaobserwowaliśmy 9 przypadków, w których poprawna ramka czasu (CRC i Reed-Solomon zgodne) przeznaczona dla slotu S+3 została nadana w poprzednim slotcie S, z opóźnieniem 0,52–0,60 s względem początku slotu S – czyli o 2,40–2,48 s za wcześnie. Właściwy slot S+3 pozostawał pusty. Zjawisko zarejestrowały dwa niezależne odbiorniki (Legnica i Wrocław, 65 km od siebie, różny sprzęt i oprogramowanie), a w jednym przypadku oba jednocześnie – jest to więc cecha nadawanego sygnału, a nie odbiornika. Częstość: ok. 1 na 1 100 ramek czasu (co kilka godzin).

Summary. We observed 9 cases in which a valid time frame (CRC and Reed-Solomon consistent) belonging to slot S+3 was transmitted in the preceding slot S, starting 0.52–0.60 s after the beginning of slot S – i.e. 2.40–2.48 s early. The proper slot S+3 stayed empty. The effect was recorded by two independent receivers (Legnica and Wrocław, 65 km apart, different hardware and software), in one case by both at the same time, so it is a property of the transmitted signal, not of a receiver. Rate: about 1 in 1,100 time frames (every few hours).

Polski: strony 1–4 · English: pages 5–6 · Rysunki / figures 1–3 w części polskiej, referenced from the English part.

1. Opis zjawiska

System e-CzasPL Radio nadaje komunikaty w slotach 3-sekundowych; każda ramka rozpoczyna się na początku swojego slotu (pełnej sekundy), a zawarty w niej czas (liczba N okresów 3-sekundowych od 1.01.2000) jest czasem początku tego slotu. W obserwowanych przypadkach ramka z czasem slotu S+3 zaczynała się 0,52–0,60 s po początku slotu S. Przed nią, w slotcie S, nie było żadnej innej transmisji (faza nośnej niemodulowana: 4,3° wobec 4,6° dla pustego slotu), a w slotcie S+3 nie nadano już żadnej ramki. Treść ramek jest w pełni poprawna: preambuła 0x5555 0x60, znacznik 101, strefa czasowa UTC+2, flagi zerowe, zgodne CRC-8 i kod RS(15,9).

2. Stanowiska odbiorcze

- **Legnica** – uproszczony odbiornik e-CzasPL (SI4735 w trybie USB 224 kHz, dsPIC33F) z nowym oprogramowaniem dekodującym (miękkie decyzje, RS, CRC-8). Zegar odbiornika jest utrzymywany na podstawie poprawnych ramek (średni błąd dopasowania 0,3–0,5 ms); odchyłka ramki jest mierzona względem tego zegara. Obserwacja ciągła od 25.09 17:45 UTC.
- **Wrocław** – ICOM IC-705 z anteną ferrytową, USB 224,000 kHz, zapis audio 8 kHz (komputer synchronizowany NTP). Nagrania analizowane tym samym algorytmem dekodowania oraz niezależnym prostym demodulatorem fazy. Obserwacja 26.09 22:11 – 27.09 09:00 UTC (12 885 slotów, 3 195 ramek czasu).

3. Zaobserwowane przypadki

#	Slot S (początek, UTC)	Czas w ramce (UTC)	N	Odchył ka [ms]	Start ramki po początku slotu S [s]	Odbiornik	SNR	Popr. RS
1	2026-09-25 23:47:12	23:47:15	281231745	–2419	0.581	Legnica	5 dB	0
2	2026-09-26 04:44:36	04:44:39	281237693	–2460	0.540	Legnica	0 dB	2
3	2026-09-26 07:12:00	07:12:03	281240641	–2459	0.541	Legnica	6 dB	0

#	Slot S (początek, UTC)	Czas w ramce (UTC)	N	Odchył ka [ms]	Start ramki po początku slotu S [s]	Odbiornik	SNR	Popr. RS
4	2026-09-26 11:12:21	11:12:24	281245448	-2439	0.561	Legnica	-1 dB	3*
5	2026-09-26 11:35:27	11:35:30	281245910	-2480	0.520	Legnica	2 dB	1
6	2026-09-26 15:49:48	15:49:51	281250997	-2419	0.581	Legnica	3 dB	3*
7	2026-09-27 00:02:57	00:03:00	281260860	-2476	0.524	Wrocław	9 dB	1
8	2026-09-27 06:37:15	06:37:18	281268746	-2401	0.599	Wrocław + Legnica†	7 dB	0
9	2026-09-27 08:27:51	08:27:54	281270958	-2443	0.557	Wrocław	3 dB	3

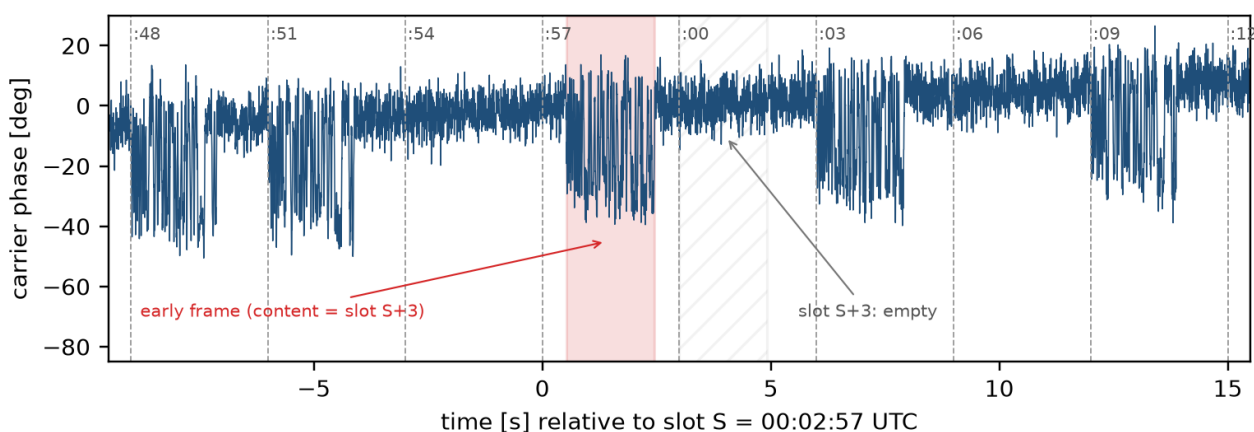
Odchyłka = czas początku ramki minus początek slotu, którego czas ramka zawiera (S+3). * dekodowanie z poprawką miękką (Chase). † w Legnicy ramka została wykryta ok. 0,5 s później niż zwykle ramki, ale przy SNR 1 dB nie dała się zdekodować. Przypadki 1-6 zdekodowane w Legnicy, 7-9 we Wrocławiu (w chwilach zdarzeń 7 i 9 odbiór w Legnicy był zbyt słaby).

4. Przykładowe dane

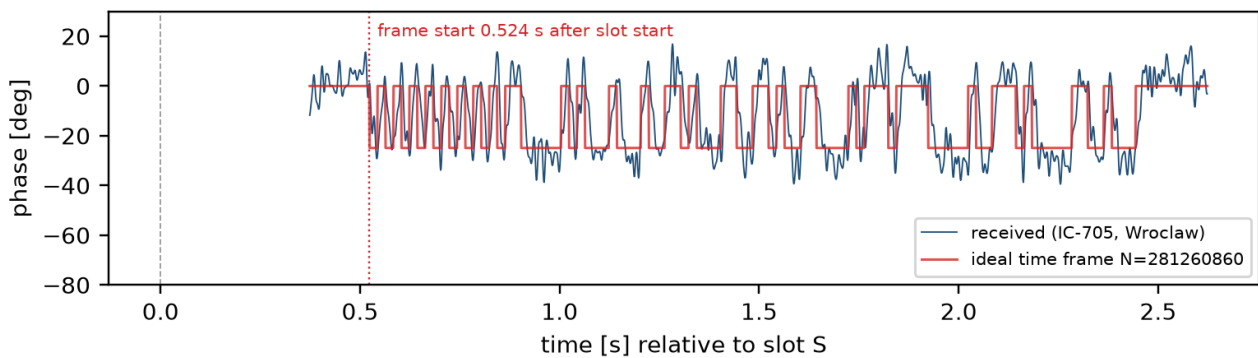
Tabela 2 zawiera bajty odebrane (przed korekcją błędów) i poprawną ramkę obliczoną dla tego samego N. Różnice wynikają wyłącznie z błędów transmisji przy niskim SNR i są usuwane przez kod RS – ramki są prawidłowymi ramkami czasu.

#	Odebrane bajty (przed korekcją)	Poprawna ramka dla czasu N (obliczona)
1	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6
2	55 55 60 A2 26 F9 13 8B 98 58 7A 0B	55 55 60 A2 26 F9 13 8B D8 18 7A 0B
3	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1
4	55 55 60 A2 26 E6 40 0B 98 C4 8A 2E	55 55 60 A2 26 EE C9 0B 9A C4 8A 0E
5	55 55 60 A3 26 E9 26 0B EC 3C 48 98	55 55 60 A2 26 E9 26 0B EC 3C 48 98
6	55 55 60 B7 6F 97 17 8A 4A 56 8F 1D	55 55 60 A2 26 93 17 8B 6B 56 8F 1D
7	55 55 60 A2 26 8C D1 0B BC 13 A0 C8	55 55 60 A2 26 8C D3 0B BC 13 A0 C8
8	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F
9	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 13 79 D2	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 93 79 D2

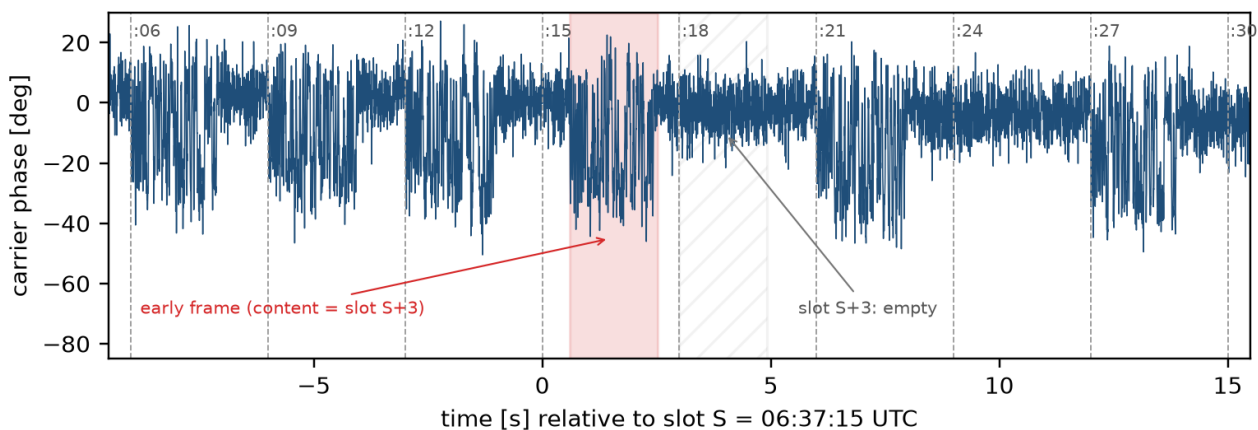
Tabela 2 / Table 2. Bajty 1-12 ramki (szesnastkowo) / frame bytes 1-12 (hex).



Rys. 1 / Fig. 1. Faza nośnej (IC-705, Wrocław), 27.09.2026 00:02:48-00:03:12 UTC. Zwykle ramki zaczynają się na granicach slotów (:48, :51, :03, :09). W slotcie :57 przez 0,524 s nie ma modulacji, po czym nadana zostaje ramka z czasem 00:03:00; slot :00 jest pusty. / Carrier phase; regular frames start at slot boundaries, the frame for 00:03:00 starts 0.524 s into slot :57, slot :00 is empty.



Rys. 2 / Fig. 2. Powiększenie: odebrana faza i idealna ramka dla N = 281260860 (27.09.2026 00:03:00 UTC). / Zoom: received phase and the ideal frame for N = 281260860.



Rys. 3 / Fig. 3. Przypadek 8, 27.09.2026 06:37:06–06:37:30 UTC: ramka z czasem 06:37:18 zaczyna się 0,599 s po początku slotu :15; slot :18 jest pusty. / Event 8: the frame for 06:37:18 starts 0.599 s into slot :15; slot :18 is empty.

5. Charakterystyka

- Treść: zawsze poprawna ramka czasu slotu S+3 (nie powtórzenie ani uszkodzenie ramki slotu S).
- Położenie: start 0,52–0,60 s po początku slotu S (rozrzut ok. 80 ms), podczas gdy zwykłe ramki zaczynają się na granicy slotu z rozrzutem poniżej kilku milisekund.
- Slot S+3 pozostaje pusty – ramka jest przesunięta, a nie zdublowana. Slot S przed ramką jest pusty.
- Częstość: 3 przypadki na 3 195 ramek czasu w obserwacji we Wrocławiu (ok. 1 na 1 070); w Legnicy 6 zdekodowanych w ciągu ok. 16 godzin. Występują o różnych porach doby.

6. Skutki dla odbiorników

Odbiornik, który przyjmuje czas z pojedynczej poprawnej ramki i odnosi go do chwili jej odbioru, ustawi zegar o ok. 2,4–2,5 s za wcześnie (lub z błędem o jeden slot). Ramka ma poprawne CRC i RS, więc sama kontrola integralności jej nie odrzuci. Nasz odbiornik odrzuca takie ramki, ponieważ wymaga zgodności z bieżącym zegarem (± 100 ms) i potwierdzenia przez kolejne ramki.

7. Możliwa przyczyna (hipoteza)

Obserwacje są zgodne z sytuacją, w której ramka przeznaczona dla slotu S+3 zostaje zwolniona do nadania, gdy slot S jest wolny, i wysłana z opóźnieniem ok. 0,5–0,6 s zamiast na początku slotu S+3. Nie mamy wglądu w układ nadawczy – jest to wyłącznie hipoteza.

8. Dodatkowa obserwacja: wykorzystanie slotów

W 330 w pełni sklasyfikowanych minutach (26/27.09, 22:11–06:00 UTC) ramkę czasu zawierało 24 % slotów (średnio 4,8 na minutę, ok. 290 na godzinę). Jedynie slot rozpoczynający się w sekundzie :03 zawierał ramkę czasu w każdej minucie. Slot :00, opisany w dokumentacji jako „Komunikat zegarowy 0”, zawierał ją tylko w 22 % minut; slot :33 zawsze zawierał inny komunikat.

Sekunda slotu	Ramka czasu	Inny komunikat	Brak modulacji
:00	22 %	24 %	54 %
:03	100 %	0 %	0 %
:06	0 %	30 %	70 %
:09	8 %	58 %	34 %
:30	24 %	26 %	49 %
:33	0 %	100 %	0 %
:39	31 %	38 %	32 %
:57	18 %	16 %	66 %

Tabela 3 / Table 3. Wybrane pozycje slotów / selected slot positions.

9. Dostępne dane

Wszystkie dane źródłowe raportu znajdują się w repozytorium:

github.com/sq6emm/eCzasPL-TimeReceiver225kHz, katalog **doc/GUM-issue-1**:

- recordings/ – nagrania IC-705 przypadków 7, 8 i 9 (po 120 s, WAV 8 kHz mono, USB 224,000 kHz; początek 00:02:00,000, 06:36:30,000 i 08:27:00,000 UTC);
- legnica-log/ – fragmenty dziennika odbiornika z Legnicy dla wszystkich 9 przypadków (linie FRAME, CLOCK, RAW, SIGNAL);
- ic705-wroclaw/ – klasyfikacja wszystkich 12 885 slotów z 26/27.09 (slots.csv) oraz wszystkie zdekodowane ramki z odchyłką czasu (frames.csv);
- figures/, tools/ – rysunki i skrypty, którymi je wykonano.

Pełne nagrania nocy 26/27.09 (ok. 470 MB) udostępnimy na życzenie.

1. Description

e-CzasPL Radio transmits messages in 3-second slots; each frame starts at the beginning of its slot (a full second), and the time it carries (N, the number of 3-second periods since 2000-01-01) is the start of that slot. In the observed cases a frame carrying the time of slot S+3 started 0.52–0.60 s after the beginning of slot S. Before it, slot S carried no other transmission (unmodulated carrier phase: 4.3° vs 4.6° in an empty slot), and slot S+3 then carried no frame. The frame content is fully valid: preamble 0x5555 0x60, marker 101, time zone UTC+2, zero flags, consistent CRC-8 and RS(15,9).

2. Receiving stations

- **Legnica** – the simplified e-CzasPL receiver (SI4735 in USB at 224 kHz, dsPIC33F) with new decoding firmware (soft decisions, RS, CRC-8). Its clock is kept by valid frames (mean fit error 0.3–0.5 ms); frame offsets are measured against that clock. Continuous since 25.09 17:45 UTC.
- **Wrocław** – ICOM IC-705 with a ferrite rod, USB 224.000 kHz, 8 kHz audio recording (NTP-synchronised computer). Recordings analysed with the same decoding algorithm and with an independent simple phase demodulator. 26.09 22:11 – 27.09 09:00 UTC (12,885 slots, 3,195 time frames).

3. Observed events

#	Slot S (start, UTC)	Time in frame (UTC)	N	Offset [ms]	Frame start after start of slot S [s]	Receiver	SNR	RS fixes
1	2026-09-25 23:47:12	23:47:15	281231745	−2419	0.581	Legnica	5 dB	0
2	2026-09-26 04:44:36	04:44:39	281237693	−2460	0.540	Legnica	0 dB	2
3	2026-09-26 07:12:00	07:12:03	281240641	−2459	0.541	Legnica	6 dB	0
4	2026-09-26 11:12:21	11:12:24	281245448	−2439	0.561	Legnica	−1 dB	3*
5	2026-09-26 11:35:27	11:35:30	281245910	−2480	0.520	Legnica	2 dB	1
6	2026-09-26 15:49:48	15:49:51	281250997	−2419	0.581	Legnica	3 dB	3*
7	2026-09-27 00:02:57	00:03:00	281260860	−2476	0.524	Wrocław	9 dB	1
8	2026-09-27 06:37:15	06:37:18	281268746	−2401	0.599	Wrocław + Legnica†	7 dB	0
9	2026-09-27 08:27:51	08:27:54	281270958	−2443	0.557	Wrocław	3 dB	3

Offset = frame start minus the start of the slot whose time the frame carries (S+3). * decoded with a soft retry (Chase). † in Legnica the frame was detected about 0.5 s later than regular frames but could not be decoded at 1 dB SNR. Events 1–6 were decoded in Legnica, 7–9 in Wrocław (during events 7 and 9 reception in Legnica was too weak).

4. Example data

Table 2 lists the received bytes (before error correction) and the correct frame computed for the same N. The differences are transmission errors at low SNR, removed by the RS code – the frames are proper time frames. Figures 1–3 (pages 2–3) show the carrier phase around events 7 and 8.

#	Received bytes (before correction)	Correct frame for time N (computed)
1	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6	55 55 60 A2 26 F5 8D 8B A3 2A 5F C6
2	55 55 60 A2 26 F9 13 8B 98 58 7A 0B	55 55 60 A2 26 F9 13 8B D8 18 7A 0B
3	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1	55 55 60 A2 26 E7 6D 8B 12 C6 EE F1
4	55 55 60 A2 26 E6 40 0B 98 C4 8A 2E	55 55 60 A2 26 EE C9 0B 9A C4 8A 0E
5	55 55 60 A3 26 E9 26 0B EC 3C 48 98	55 55 60 A2 26 E9 26 0B EC 3C 48 98
6	55 55 60 B7 6F 97 17 8A 4A 56 8F 1D	55 55 60 A2 26 93 17 8B 6B 56 8F 1D
7	55 55 60 A2 26 8C D1 0B BC 13 A0 C8	55 55 60 A2 26 8C D3 0B BC 13 A0 C8
8	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F	55 55 60 A2 26 BC 48 0B C4 ED 85 5F

9	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 13 79 D2	55 55 60 A2 26 B8 1A 0B 94 93 79 D2
---	-------------------------------------	-------------------------------------

5. Characteristics

- Content: always a valid time frame of slot S+3 (not a repeated or corrupted frame of slot S).
- Position: starts 0.52–0.60 s after the start of slot S (spread about 80 ms), while regular frames start at the slot boundary with a spread below a few milliseconds.
- Slot S+3 stays empty – the frame is moved, not duplicated. Slot S is empty before the frame.
- Rate: 3 events in 3,195 time frames during the observation in Wrocław (about 1 in 1,070); 6 decoded in Legnica within about 16 hours. They occur at different times of day.

6. Impact on receivers

A receiver that takes the time from a single valid frame and refers it to the moment of reception sets its clock about 2.4–2.5 s early (or one slot off). The frame has a valid CRC and RS, so integrity checks alone do not reject it. Our receiver rejects such frames because it requires agreement with its running clock (± 100 ms) and confirmation by further frames.

7. Possible cause (hypothesis)

The observations are consistent with the frame intended for slot S+3 being released for transmission while slot S is free and sent with a latency of about 0.5–0.6 s instead of at the start of slot S+3. We have no insight into the transmitting system – this is only a hypothesis.

8. Additional observation: slot usage

In 330 fully classified minutes (26/27.09, 22:11–06:00 UTC) 24 % of the slots carried a time frame (4.8 per minute on average, about 290 per hour). Only the slot starting at second :03 carried a time frame in every minute. Slot :00, described in the documentation as the clock message (“Komunikat zegarowy 0”), carried one in only 22 % of the minutes; slot :33 always carried another message (Table 3).

Slot second	Time frame	Other message	No modulation
:00	22 %	24 %	54 %
:03	100 %	0 %	0 %
:06	0 %	30 %	70 %
:09	8 %	58 %	34 %
:30	24 %	26 %	49 %
:33	0 %	100 %	0 %
:39	31 %	38 %	32 %
:57	18 %	16 %	66 %

9. Available data

All source data of this report is in the repository

github.com/sq6emm/eCzasPL-TimeReceiver225kHz, folder **doc/GUM-issue-1**:

- recordings/ – IC-705 recordings of events 7, 8 and 9 (120 s each, 8 kHz mono WAV, USB 224.000 kHz; starting 00:02:00.000, 06:36:30.000 and 08:27:00.000 UTC);
- legnica-log/ – Legnica receiver log excerpts for all 9 events (FRAME, CLOCK, RAW, SIGNAL lines);
- ic705-wroclaw/ – classification of all 12,885 slots of 26/27.09 (slots.csv) and all decoded frames with their time offset (frames.csv);
- figures/, tools/ – the figures and the scripts that made them.

The full recordings of the night of 26/27.09 (about 470 MB) are available on request.

Kontakt / contact: Dawid SQ6EMM